

Отчёт по лабораторной работе №6

по курсу: Архитектура компьютера и операционные системы

Иванова Анастасия Сергеевна

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение лабораторной работы	5
3	Контрольные вопросы	16
4	Выводы	19

Список иллюстраций

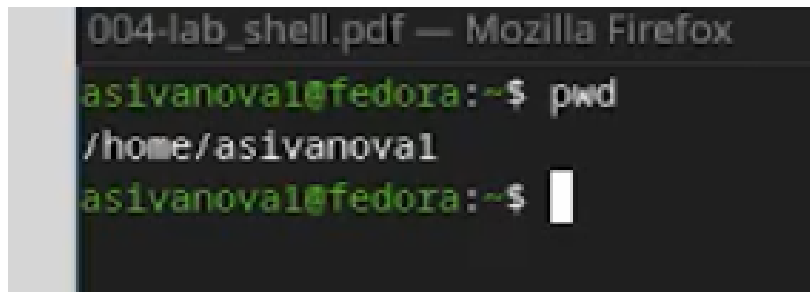
2.1	Вывод имени каталога	5
2.2	Переход в каталог	5
2.3	Вывод содержимого	6
2.4	Вывод списка содержимого	6
2.5	Вывод всего что есть в каталоге	7
2.6	Вывод содержимого	7
2.7	Поиск в каталоге	7
2.8	Вывод содержимого домашнего каталога	8
2.9	Создание нового каталога	8
2.10	Проверка создания каталога	8
2.11	Создание каталогов одной командой	8
2.12	Попытка удаления	9
2.13	Удаление каталога	9
2.14	Поиск в руководстве	9
2.15	Поиск в руководстве	10
2.16	Поиск в руководстве	11
2.17		12
2.18	Поиск в руководстве	13
2.19	Поиск в руководстве	14
2.20	Модификация команд	15

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Определим полное имя нашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будем выполнять последующие упражнения (рис. 2.1):

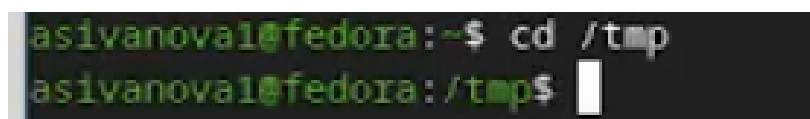


```
004-lab_shell.pdf — Mozilla Firefox
asivanova1@fedora:~$ pwd
/home/asivanova1
asivanova1@fedora:~$
```

Рисунок 2.1: Вывод имени каталога

2. Выполним следующие действия:

- 2.1. Перейдем в каталог /tmp (рис. 2.2):



```
asivanova1@fedora:~$ cd /tmp
asivanova1@fedora:/tmp$
```

Рисунок 2.2: Переход в каталог

- 2.2. Выведем на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используем команду ls с различными опциями (рис. 2.3):

```

asivanova1@fedora: /tmp$ ls
sddm-auth-a6c6e734-4dcd-46e8-acc2-95c1c706b47b
sddm--KlXwqD
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-abrt.d.service-Lo99P5
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-chronyd.service-7JVuxU
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-dbus-broker.service-3RGPgr
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-irqbalance.service-kBC10H
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-ModemManager.service-NMNDlg
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-pcsd.service-22R8yY
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-polkit.service-0UHuAG
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-rtkit-daemon.service-JxwMlc
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-systemd-logind.service-Dm1YbG
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-systemd-resolved.service-bpCUZN
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-upower.service-AEAPKy
asivanova1@fedora: /tmp$

```

Рисунок 2.3: Вывод содержимого

Подробный список с правами доступа, владельцем, размером и датой (рис. 2.4):

```

asivanova1@fedora: /tmp$ ls -l
итого 0
drwx--x--x. 1 root root 0 map 17 11:46 sddm-auth-a6c6e734-4dcd-46e8-acc2-95c1c706b47b
drwx----- 1 sddm sddm 0 map 17 11:46 sddm--KlXwqD
drwx----- 3 root root 60 map 17 11:46 systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-abrt.d.service-Lo99P5
drwx----- 3 root root 60 map 17 11:46 systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-chronyd.service-7JVuxU
drwx----- 3 root root 60 map 17 11:46 systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-dbus-broker.service-3RGPgr
drwx----- 3 root root 60 map 17 11:46 systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-irqbalance.service-kBC10H
drwx----- 3 root root 60 map 17 11:46 systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-ModemManager.service-NMNDlg
drwx----- 3 root root 60 map 17 11:46 systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-pcsd.service-22R8yY
drwx----- 3 root root 60 map 17 11:46 systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-polkit.service-0UHuAG
drwx----- 3 root root 60 map 17 11:46 systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-rtkit-daemon.service-JxwMlc
drwx----- 3 root root 60 map 17 11:46 systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-systemd-logind.service-Dm1YbG
drwx----- 3 root root 60 map 17 11:46 systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-systemd-resolved.service-bpCUZN
drwx----- 3 root root 60 map 17 11:46 systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-upower.service-AEAPKy
asivanova1@fedora: /tmp$

```

Рисунок 2.4: Вывод списка содержимого

Показывает все файлы, включая скрытые (рис. 2.5):

```

asivanova1@fedora:/tmp$ ls -a
.
..
.font-unix
.ICE-unix
sddm-auth-a6c6e734-4dcd-46e8-acc2-95c1c706b47b
sddm--KlXwqD
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-abrt.d.service-Lo99P5
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-chrond.service-7JVuxU
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-dbus-broker.service-3RGPgr
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-irqbalance.service-kBC10H
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-ModemManager.service-NMNDlg
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-pcsd.service-22R8yY
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-polkit.service-0uHuaG
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-rtkit-daemon.service-JxaWic
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-systemd-logind.service-Dm1YbG
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-systemd-resolved.service-bpCUZN
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-upower.service-AEAPKy
.X0-lock
.X11-unix
.XIM-unix

```

Рисунок 2.5: Вывод всего что есть в каталоге

Добавляет символы к именам: / для каталогов, * для исполняемых, @ для ссылок (рис. 2.6):

```

asivanova1@fedora:/tmp$ ls -F
sddm-auth-a6c6e734-4dcd-46e8-acc2-95c1c706b47b=
sddm--KlXwqD=
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-abrt.d.service-Lo99P5/
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-chrond.service-7JVuxU/
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-dbus-broker.service-3RGPgr/
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-irqbalance.service-kBC10H/
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-ModemManager.service-NMNDlg/
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-pcsd.service-22R8yY/
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-polkit.service-0uHuaG/
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-rtkit-daemon.service-JxaWic/
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-systemd-logind.service-Dm1YbG/
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-systemd-resolved.service-bpCUZN/
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-upower.service-AEAPKy/

```

Рисунок 2.6: Вывод содержимого

2.3. Определим, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron (рис. 2.7):

```

asivanova1@fedora:/tmp$ ls /var/spool | grep cron
anacron
cron

```

Рисунок 2.7: Поиск в каталоге

2.4. Перейдем в наш домашний каталог и выведем на экран его содержимое. Определим, кто является владельцем файлов и подкаталогов (рис. 2.8):

```
asivanova1@fedora:~/tmp$ cd
asivanova1@fedora:~$ ls -l
итого 112180
drwxr-xr-x. 1 asivanova1 asivanova1      0 мар 14 23:19 Documents
drwxr-xr-x. 1 asivanova1 asivanova1    100 мар 17 11:47 Downloads
drwxr-xr-x. 1 asivanova1 asivanova1     74 мар 7 11:55 git-extended
-rw-r--r--. 1 asivanova1 asivanova1 114850049 мар 14 23:49 GitHubDesktop-linux-amd64-3.4.7-linux1
-rw-r--r--. 1 asivanova1 asivanova1    18657 мар 11 21:55 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 asivanova1 asivanova1     10 мар 4 22:56 work
drwxr-xr-x. 1 asivanova1 asivanova1     44 мар 6 21:50 work_lsem
drwxr-xr-x. 1 asivanova1 asivanova1      0 мар 3 11:01 Видео
drwxr-xr-x. 1 asivanova1 asivanova1      0 мар 3 11:01 Документы
drwxr-xr-x. 1 asivanova1 asivanova1      0 мар 3 11:01 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 asivanova1 asivanova1    234 мар 4 14:18 Изображения
drwxr-xr-x. 1 asivanova1 asivanova1      0 мар 3 11:01 Музыка
drwxr-xr-x. 1 asivanova1 asivanova1      0 мар 3 11:01 Общедоступные
```

Рисунок 2.8: Вывод содержимого домашнего каталога

Владельцем является asivanova1.

3. Выполним следующие действия:

3.1. В домашнем каталоге создадим новый каталог с именем newdir, и в нем же создадим новый каталог с именем morefun (рис. 2.9):

```
asivanova1@fedora:~$ mkdir newdir
asivanova1@fedora:~$ mkdir newdir/morefun
```

Рисунок 2.9: Создание нового каталога

Проверка (рис. 2.10):

```
asivanova1@fedora:~$ cd ~/newdir
asivanova1@fedora:~/newdir$ ls
morefun
```

Рисунок 2.10: Проверка создания каталога

3.2. В домашнем каталоге создадим одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удалим эти каталоги одной командой (рис. 2.11):

```
asivanova1@fedora:~$ mkdir letters memos misk
asivanova1@fedora:~$ ls
Documents      letters  newdir  Документы  Общедоступные
Downloads      LICENSE work    Загрузки  'Рабочий стол'
git-extended   memos   work_lsem  Изображения  Шаблоны
GitHubDesktop-linux-amd64-3.4.7-linux1.deb  misk    Видео    Музыка
```

Рисунок 2.11: Создание каталогов одной командой

3.3. Попробуем удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверим, был ли каталог удалён (рис. 2.12):

```
asivanova@fedora:~$ rmdir letters memos misk
asivanova@fedora:~$ ls
Documents  GitHubDesktop-linux-amd64-3.4.7-linux1.deb  work      Документы  Музыка  Шаблоны
Downloads  LICENSE                                     work_lsem  Загрузки   Общедоступные
git-extended  newdir                                     Видео     Изображения  'Рабочий стол'
```

Рисунок 2.12: Попытка удаления

Этой командой удалить каталог не получится, т.к. он пустой.

3.4. Удалим каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверим, был ли каталог удалён (рис. 2.13):

```
asivanova@fedora:~$ rm -r newdir
asivanova@fedora:~$ ls
Documents  GitHubDesktop-linux-amd64-3.4.7-linux1.deb  work_lsem  Загрузки   Общедоступные
Downloads  LICENSE                                     Видео     Изображения  'Рабочий стол'
git-extended  work                                         Документы  Музыка      Шаблоны
```

Рисунок 2.13: Удаление каталога

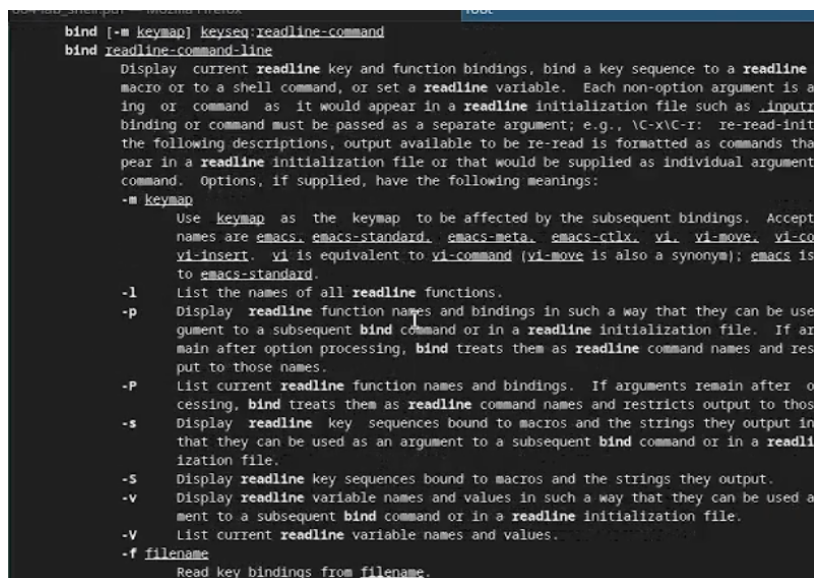
4. С помощью команды man определим, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него, а так же позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов (рис. 2.14):

```
asivanova@fedora:~$ ls -lt
итого 112180
drwxr-xr-x. 1 asivanova asivanova 100 мар 17 11:47 Downloads
-rw-r--r--. 1 asivanova asivanova 114850049 мар 14 23:49 GitHubDesktop-linux-amd64-3.4.7-linux1.deb
drwxr-xr-x. 1 asivanova asivanova 0 мар 14 23:19 Documents
-rw-r--r--. 1 asivanova asivanova 18657 мар 11 22:55 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 asivanova asivanova 74 мар 7 11:55 git-extended
drwxr-xr-x. 1 asivanova asivanova 44 мар 6 21:50 work_lsem
drwxr-xr-x. 1 asivanova asivanova 10 мар 4 22:56 work
drwxr-xr-x. 1 asivanova asivanova 234 мар 4 14:18 Изображения
drwxr-xr-x. 1 asivanova asivanova 0 мар 3 11:01 Видео
drwxr-xr-x. 1 asivanova asivanova 0 мар 3 11:01 Документы
drwxr-xr-x. 1 asivanova asivanova 0 мар 3 11:01 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 asivanova asivanova 0 мар 3 11:01 Музыка
drwxr-xr-x. 1 asivanova asivanova 0 мар 3 11:01 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 asivanova asivanova 0 мар 3 11:01 Шаблоны
drwxr-xr-x. 1 asivanova asivanova 0 мар 3 11:01 'Рабочий стол'
```

Рисунок 2.14: Поиск в руководстве

5. Используем команду man для просмотра описания команд(cd, pwd, mkdir, rmdir, rm):

cd (рис. 2.15):



```
bind [-m keymap] keyseq:readline-command
bind readline-command-line
Display current readline key and function bindings, bind a key sequence to a readline
macro or to a shell command, or set a readline variable. Each non-option argument is a
key sequence or command as it would appear in a readline initialization file such as .inputrc.
Each binding or command must be passed as a separate argument; e.g., VC-XVC-R: re-read-init
the following descriptions, output available to be re-read is formatted as commands that
appear in a readline initialization file or that would be supplied as individual arguments
to the bind command. Options, if supplied, have the following meanings:
-m keymap
Use keymap as the keymap to be affected by the subsequent bindings. Accepted
names are emacs, emacs-standard, emacs-meta, emacs-ctlx, vi, vi-move, vi-com
vi-insert, vi is equivalent to vi-command (vi-move is also a synonym); emacs is
equivalent to emacs-standard.
-l
List the names of all readline functions.
-p
Display readline function names and bindings in such a way that they can be used
as an argument to a subsequent bind command or in a readline initialization file. If ar
main after option processing, bind treats them as readline command names and res
put to those names.
-P
List current readline function names and bindings. If arguments remain after op
cessing, bind treats them as readline command names and restricts output to those
-s
Display readline key sequences bound to macros and the strings they output in
that they can be used as an argument to a subsequent bind command or in a readlin
ization file.
-S
Display readline key sequences bound to macros and the strings they output.
-v
Display readline variable names and values in such a way that they can be used as
ment to a subsequent bind command or in a readline initialization file.
-V
List current readline variable names and values.
-f filename
Read key bindings from filename.
```

Рисунок 2.15: Поиск в руководстве

Примечание: В большинстве систем для cd нет отдельной страницы руко-
водства man, так как это встроенная команда оболочки (shell builtin). Для полу-
чения информации о ней используется команда help cd или cd -help.

pwd (рис. 2.16):

```
PWD(1) User Commands
NAME
  pwd - print name of current/working directory
SYNOPSIS
  pwd [OPTION]...
DESCRIPTION
  Print the full filename of the current working directory.
  -L, --logical
        use PWD from environment, even if it contains symlinks
  -P, --physical
        resolve all symlinks
  --help
        display this help and exit
  --version
        output version information and exit
  If no option is specified, -P is assumed.
  Your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the version described here.
  refer to your shell's documentation for details about the options it supports.
AUTHOR
  Written by Jim Meyering.
REPORTING BUGS
  GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Manual page pwd(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 2.16: Поиск в руководстве

Назначение: print name of current/working directory (выводит имя текущего/рабочего каталога).

Основные опции:

-L (-logical): использовать путь из переменной окружения PWD, даже если он содержит символические ссылки.

-P (-physical): разрешать все символические ссылки и выводить физический (абсолютный) путь. Если опция не указана, подразумевается использование -P.

mkdir (рис. 2.17):

```
MKDIR(1) User Commands MKDIR
NAME
  mkdir - make directories
SYNOPSIS
  mkdir [OPTION]... DIRECTORY...
DESCRIPTION
  Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

  Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

  -m, --mode=MODE
      set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask
  -p, --parents
      no error if existing, make parent directories as needed, with their file modes unaffected by
      -m option
  -v, --verbose
      print a message for each created directory
  -Z
      set SELinux security context of each created directory to the default type
  --context[=CTX]
      like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security context to CTX
  --help
      display this help and exit
  --version
      output version information and exit
```

Рисунок 2.17

Назначение: make directories (создавать каталоги).

Основные опции:

-m, --mode=MODE: установить права доступа для создаваемого каталога (например, mkdir -m 777 newdir).

-p, --parents: создать все каталоги по указанному пути, если они не существуют (например, mkdir -p parent/child/grandchild).

-v, --verbose: выводить сообщение о каждом создаваемом каталоге.

rmdir (рис. 2.18):

```
RMDIR(1) User Commands
NAME
  rmdir - remove empty directories
SYNOPSIS
  rmdir [OPTION]... DIRECTORY...
DESCRIPTION
  Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.
  --ignore-fail-on-non-empty
    ignore each failure to remove a non-empty directory
  -p, --parents
    remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir a/b a'
  -v, --verbose
    output a diagnostic for every directory processed
  --help
    display this help and exit
  --version
    output version information and exit
AUTHOR
  Written by David MacKenzie.
REPORTING BUGS
  GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
```

Рисунок 2.18: Поиск в руководстве

Назначение: remove empty directories (удалять пустые каталоги).

Основные опции:

-p, --parents: удалить каталог и его предков (родительские каталоги), если они станут пустыми. Например, `rmdir -p a/b/c` эквивалентно `rmdir a/b/c; rmdir a/b; rmdir a`.

--ignore-fail-on-non-empty: игнорировать ошибки, возникающие при попытке удалить непустой каталог, и не выдавать сообщение об ошибке.

-v, --verbose: выводить диагностическое сообщение для каждого обрабатываемого каталога.

rm (рис. 2.19):

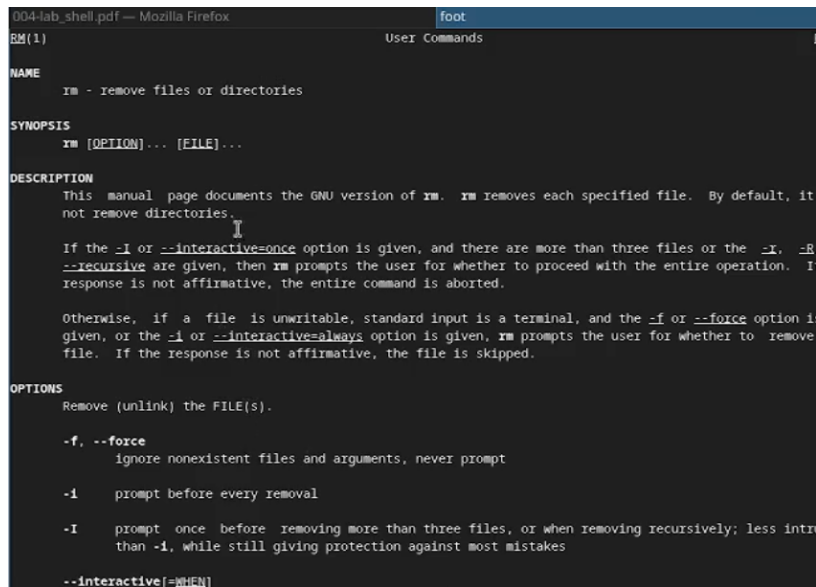


Рисунок 2.19: Поиск в руководстве

Назначение: remove files or directories (удалять файлы или каталоги). По умолчанию каталоги не удаляются.

Основные опции:

-f, --force: игнорировать несуществующие файлы и аргументы, никогда не выводить запрос на подтверждение.

-i: выводить запрос на подтверждение перед каждым удалением.

-r, -R, --recursive: удалять каталоги и их содержимое рекурсивно. Это основная опция для удаления непустых каталогов.

-d, --dir: удалять пустые каталоги (альтернатива rmdir).

-v, --verbose: выводить пояснения того, что делается.

6. Используем информацию, полученную при помощи команды history, выполним модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд (рис. 2.20):

```
272 history
asivanova1@fedora:~$ I5
mc
I
asivanova1@fedora:~$ I3:s/a/F
mkdir -p ~/.config/swfy/config.d
asivanova1@fedora:~$
```

Рисунок 2.20: Модификация команд

3 Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? - это текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой, где команды вводятся в виде текста и выполняются интерпретатором (shell).
2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? - Команда `pwd`.
3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? - Команда `ls` с опцией `-F` (/ - каталог; * - исполняемый файл; @ - ссылка; без символа - обычный файл).
4. Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? - Команда `ls` с опцией `-a`
5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой:
 - Удаление файла: `rm file.txt`
 - Удаление пустого каталога: `rmdir dir/` или `rm -d dir/`
 - Удаление непустого каталога: `rm -r dir/`
 - Одной командой: `rm -r old_project` (удаляет папку со всем содержимым)
6. Каким образом можно вывести информацию о последних выполненных пользователем командах? работы? - Команда `history` выводит список ранее выполненных команд с номерами.

7. Как воспользоваться историей команд для их модифицированного выполнения:
- `!5` — выполнить команду под номером 5
 - `!!` — выполнить последнюю команду
 - `!3:s/ls/cd` — заменить в команде №3 `ls` на `cd` и выполнить
8. Приведите примеры запуска нескольких команд в одной строке - `cd /tmp && ls -l` # вторая выполняется при успехе первой; `mkdir test ; cd test` # последовательное выполнение.
9. Дайте определение и приведите примера символов экранирования - это способ отменить специальное значение символа, чтобы интерпретировать его как обычный текст. Основной символ экранирования — обратный слеш .
10. Охарактеризуйте вывод информации на экран после выполнения команды `ls` с опцией `l` - Команда `ls -l` выводит подробную информацию в виде таблицы.
11. Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо команды:
- Абсолютный путь — полный путь от корневого каталога / (`ls /home/anastasia/Documents/file.txt`)
 - Относительный путь — путь относительно текущего каталога (если текущий каталог `/home/anastasia`) (`ls Documents/file.txt`).
12. Как получить информацию об интересующей вас команде? - С помощью команды `man`.

13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд? - Клавиша Tab. При вводе начала команды или пути нажатие Tab автоматически дополняет ввод или показывает возможные варианты.

4 Выводы

Мы приобрели практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.